ETAPA 3 · KPIS E PARÂMETROS DE GESTÃO

O que medir, e onde, na cadeia da Yakult

Retomamos o desenho da cadeia de suprimentos da Etapa 1 e associamos a cada fase os indicadores (KPIs) e parâmetros de planejamento e controle que apoiam S&OP, PCP, compras, estoques, qualidade e logística.

Projeto Final · Tópicos em Engenharia de Produção na Indústria de Alimentos · UFABC · Profa. Carolina Corrêa de Carvalho
Caroline Araujo · Glauber Carmo · Rafael Tashiro · Felipe Lewis · Caio

A cadeia e os KPIs de cada fase

Mesma cadeia da Figura 2 da Etapa 1, da origem do leite ao consumidor. Em cada fase, os indicadores principais. Contorno tracejado: indicador relevante, mas que a empresa não divulga.

Setor · Produtor de leite e captação

- CPP ≤ 300 mil UFC/mL
- CCS ≤ 500 mil/mL
- Temperatura 4 °C
- Volume captado
- Preço pago ao produtor

→

Fornecedores de insumos

- Lead time
- OTIF do fornecedor
- Cobertura de insumos
- Lotes aprovados
- Risco da cepa

→

Fábrica · Complexo de Lorena (SP)

- Frascos/dia
- Aderência ao plano
- Produtividade
- Taxa de perdas
- Setup
- Bactérias viáveis
- Acidez
- Lotes retidos

→

Câmaras refrigeradas e centro de distribuição

- Temperatura ≤ 10 °C
- Cobertura (dias)
- Giro de estoque
- Validade restante
- Perdas por vencimento

→

Transporte refrigerado

- Tempo de distribuição
- OTIF
- Temperatura na rota
- Custo por frasco

→

Canal · Venda domiciliar (Yakult Lady)

- Comerciantes ativas
- Volume por comerciante
- Recompra
- Preço R$ 1,80–2,20

→

Canal · Varejo

- Ruptura 10,8%
- Participação de mercado
- Sell-out
- Dias de estoque no PDV

→

Consumidor final

- Consumidores diários
- Satisfação
- Recompra

Em toda a cadeia · S&OP

- Erro da previsão de demanda
- Aderência ao plano S&OP
- Nível de serviço
- Vendas e lucro das Américas
- Custo total da cadeia
- Capacidade × demanda

62

indicadores e parâmetros mapeados nas 9 frentes acima

28

com dado público ou norma que fixa o valor (17 dados públicos e 11 normas)

34

relevantes, mas sem dado público: ficam como proposta do grupo

Quadro de KPIs, indicadores e parâmetros

Cada indicador vem com uma explicação simples embaixo do nome. Tipo: **KPI** (indicador-chave de desempenho) acompanha um resultado; **parâmetro** é um dado ou condição usada para planejar e controlar a operação. **S&OP** é o planejamento conjunto de vendas e operações; **PCP** é o planejamento e controle da produção. Nesta etapa não calculamos os indicadores, só os levantamos.

Dado público valor encontrado em fonte aberta Norma limite fixado em regulamento do MAPA Não divulgado indicador relevante sem dado público

Setor · Produtor de leite e captação

Quem produz e coleta o leite que chega ao laticínio e, depois, à Yakult. Elo indireto: a Yakult compra leite desnatado da indústria láctea.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Contagem padrão em placas (CPP) do leite cru Mede quantas bactérias há em cada mL de leite. Quanto menor, mais limpo e bem refrigerado o leite. UFC = unidade formadora de colônia (cada bactéria viva que forma uma colônia no laboratório).	Parâmetro	Qualidade · Compras	Máximo de 300.000 UFC/mL (média geométrica trimestral). Acima disso, a coleta é suspensa.	Norma	[1]
Contagem de células somáticas (CCS) Conta as células do próprio corpo da vaca no leite (sinal de inflamação da úbere, a mastite). CCS alta indica vaca doente e leite de pior qualidade.	Parâmetro	Qualidade · Compras	Máximo de 500.000 células/mL (média geométrica trimestral).	Norma	[1]
Temperatura do leite Graus do leite logo depois da ordenha e na chegada ao laticínio. Leite quente estraga rápido, por isso o frio é exigido já na fazenda.	Parâmetro	Qualidade · Logística	4 °C na propriedade; até 7 °C no recebimento (9 °C em casos excepcionais).	Norma	[1]
Composição mínima do leite cru Teor mínimo de gordura, proteína e lactose (açúcar do leite). Leite aguado ou adulterado fica abaixo desses valores.	Parâmetro	Qualidade	Gordura 3%, proteína 2,9% e lactose 4,3%.	Norma	[1]
Resíduos de antimicrobianos Testa se sobrou antibiótico no leite de vacas tratadas. Leite com resíduo é descartado, e ele também atrapalha a fermentação.	KPI	Qualidade	Triagem diária; ao menos dois grupos de antimicrobianos testados em todo o leite recebido.	Norma	[1]
Volume de leite produzido e captado Quantos litros o país produz e quantos a indústria compra. Mostra se haverá leite suficiente para a fábrica planejar a produção.	KPI	S&OP	36,7 bilhões de litros produzidos em 2025; 6,5 bilhões captados pela indústria no 2º trimestre de 2025.	Dado público	[8] [9]
Produtividade por vaca Litros de leite por vaca ao ano (litros produzidos ÷ vacas ordenhadas). Mostra se o setor cresce por eficiência ou por mais rebanho.	KPI	PCP do setor	2.498,7 litros por vaca em 2025 (+5,6%).	Dado público	[8]

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Preço do leite pago ao produtor Quanto o produtor recebe por litro. Sobe e desce com a oferta e influencia o custo da matéria-prima de toda a cadeia.	KPI	Compras · S&OP	R$ 2,1464 por litro em fevereiro de 2026 (indicador Média Brasil, Cepea).	Dado público	[6]

Fornecedores de insumos

Açúcar e essência, resina plástica dos frascos, embalagens e a cepa Shirota (produzida pelo próprio grupo). Fornecedores e contratos não são divulgados.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Lead time de fornecimento por insumo Tempo entre fazer o pedido ao fornecedor e receber o material. Quanto maior, mais cedo é preciso planejar e mais estoque de segurança se carrega.	KPI	Compras · PCP	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Confiabilidade de entrega (OTIF do fornecedor) OTIF significa On Time In Full: entrega no prazo e completa. É o % de entregas do fornecedor que chegaram no dia combinado e na quantidade certa.	KPI	Compras	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Conformidade dos lotes recebidos (% aprovado na inspeção) Dos lotes de insumo que chegam, quantos passam na inspeção de qualidade (lotes aprovados ÷ lotes recebidos).	KPI	Qualidade	Não divulgado.	Não divulgado	—
Estoque de segurança e cobertura de açúcar, resina e embalagens Estoque de segurança é uma reserva para imprevistos (atraso, aumento de venda). Cobertura é quantos dias a produção aguenta com o que há em estoque.	Parâmetro	Estoques · PCP	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Risco de fornecimento da cepa Shirota A cepa é a bactéria exclusiva do produto e não tem substituto. Se faltar, a produção não acontece. É um parâmetro de risco, não um número calculado.	Parâmetro	Compras · Qualidade	Insumo exclusivo, produzido pelo grupo. É o item mais crítico da lista de materiais (sem substituto).	Dado público	[14]
Preço de açúcar e resina Variação do preço de duas matérias-primas importantes (adoçante do produto e plástico do frasco). Afeta o custo de cada unidade.	KPI	Compras · Custos	Não divulgado.	Não divulgado	—

Fábrica · Complexo de Lorena (SP)

Produz todas as linhas da marca e fabrica os próprios frascos. Aqui se concentram PCP e qualidade.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Volume produzido (frascos por dia) Quantos frascos a fábrica produz por dia. É a base para comparar produção com demanda no planejamento.	KPI	S&OP · PCP	O grupo publica frascos por dia por empresa, inclusive a Yakult S/A do Brasil (milhares por dia, p. 12 do relatório). No mundo, 37,9 milhões por dia no último exercício. O valor do Brasil não foi extraído com segurança.	Dado público	[4]
Capacidade instalada (área e linhas) O máximo que a fábrica consegue produzir com as máquinas e o espaço que tem. Limita o quanto de demanda a empresa consegue atender.	Parâmetro	PCP	Cerca de 40 mil m² construídos em 440 mil m² de terreno. Capacidade em frascos por dia não divulgada.	Dado público	[3]
Concentração da oferta em uma só fábrica Quanto da produção sai de um único local. Com fábrica única, uma parada em Lorena afeta toda a oferta.	Parâmetro	S&OP · Riscos	100% das linhas em Lorena desde 2013; pequena parte exportada ao Uruguai.	Dado público	[3]
Aderência ao plano de produção (produzido ÷ programado) Compara o que foi produzido com o que estava programado, em %. Perto de 100% significa que o plano foi cumprido.	KPI	PCP	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Produtividade das linhas (envase e fabricação de frascos) Quanto cada linha produz por hora, em relação ao que poderia produzir. Mostra se as máquinas ficam paradas ou trabalham no ritmo previsto.	KPI	PCP	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Taxa de perdas (rendimento do leite, quebra de frascos, retrabalho) Parcela do material que não vira produto vendável (leite perdido, frasco quebrado, lote refeito). Perda é custo sem receita.	KPI	PCP · Qualidade	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Tempos de processamento (esterilização, fermentação, mistura, envase) Quanto tempo cada etapa leva. A fermentação, por exemplo, não pode ser acelerada. Esses tempos definem quantos lotes saem por dia.	Parâmetro	PCP	As etapas existem; os tempos não são divulgados.	Não divulgado	[14]
Tempo de preparação (setup) na troca de sabor Setup é o tempo parado para limpar e ajustar a máquina entre um produto e outro. Quanto mais sabores, mais trocas e mais tempo perdido.	Parâmetro	PCP	Linha com cinco versões (tradicional, 40, Light, Pêssego, Morango). Tempos não divulgados.	Não divulgado	[14]
Tamanho de lote e sequenciamento Lote é a quantidade produzida de uma vez. Sequenciamento é a ordem em que os produtos são feitos. Os dois decidem eficiência e estoque.	Parâmetro	PCP	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Manutenção programada e paradas de equipamento Paradas planejadas para revisar ou trocar equipamentos. Entram no plano para não surpreender a produção.	Parâmetro	PCP	A modernização de R$ 60 milhões inclui troca de seis tanques de aço inox.	Dado público	[3]

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Bactérias lácticas viáveis no produto Quantidade de bactérias vivas por grama no produto. Em um probiótico, é o que dá sentido ao produto, e a norma exige o mínimo até o fim da validade.	KPI	Qualidade	Mínimo de 10^6 UFC/g para leite fermentado ou cultivado, mantido durante toda a validade (10^7 no acidófilo). Valor declarado pela Yakult no Brasil não localizado.	Norma	[2]
Acidez titulável Mede o ácido láctico formado na fermentação (em g por 100 g). Mostra se a fermentação ocorreu e dá o sabor azedinho padrão.	Parâmetro	Qualidade	0,6 a 2,0 g de ácido láctico por 100 g.	Norma	[2]
Proteína láctea Teor de proteína do leite no produto. Há mínimo exigido, proporcional à parte de leite quando se adiciona açúcar e aromas.	Parâmetro	Qualidade	Mínimo de 2,9 g/100 g (proporcionalmente menor quando há açúcar ou aromas).	Norma	[2]
Tratamento do leite de partida O leite precisa ser pasteurizado antes de fermentar. O teste de fosfatase confirma se o aquecimento foi suficiente. Depois da fermentação não pode haver aquecimento, senão as bactérias morrem.	Parâmetro	Qualidade · Segurança	Leite pasteurizado (ou equivalente), com fosfatase negativa; sem tratamento térmico após a fermentação.	Norma	[2]
Lotes liberados e retidos pelo laboratório Cada lote só sai depois de aprovado no laboratório. A taxa de retidos mostra quantos lotes tiveram problema e ficaram parados.	KPI	Qualidade	A liberação por lote existe (Etapa 1); a taxa não é divulgada.	Não divulgado	[14]
Certificações da fábrica (HACCP, ISO 9001, FSSC 22000, SQF) Selos que atestam controle de segurança do alimento (HACCP, FSSC 22000, SQF) e de gestão da qualidade (ISO 9001), auditados por terceiros.	Parâmetro	Qualidade · Segurança do alimento	O relatório do grupo cita a busca por essas certificações fora do Japão, sem dizer quais valem para Lorena. Não afirmamos que a fábrica as tenha.	Dado público	[11]
Reclamações de consumidores por milhão de frascos Quantas reclamações chegam a cada milhão vendido. Mostra a qualidade percebida e ajuda a achar lotes com problema.	KPI	Qualidade	Não divulgado.	Não divulgado	—
Consumo de água e energia por litro produzido Recursos gastos para produzir cada litro. Indicador de eficiência e de impacto ambiental.	KPI	Sustentabilidade	Não divulgado. Obras recentes incluem iluminação em LED e melhoria de ventilação.	Não divulgado	[3]

Câmaras refrigeradas e centro de distribuição

Armazenagem em frio até a liberação do lote e a expedição. A localização dos centros de distribuição não é pública.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Temperatura de conservação Temperatura máxima para guardar e vender o produto. Acima disso, as bactérias vivas diminuem e o produto perde qualidade.	Parâmetro	Qualidade · Logística	Máximo de 10 °C na conservação e na comercialização.	Norma	[2]

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Cobertura de estoque de produto acabado (dias) Por quantos dias a venda média seria atendida com o estoque atual (estoque ÷ venda média por dia). Pouco: risco de faltar. Muito: risco de vencer.	KPI	Estoques · S&OP	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Giro de estoque Quantas vezes o estoque se renova em um período (vendas ÷ estoque médio). Giro alto significa produto parado pouco tempo, essencial para um item perecível.	KPI	Estoques	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Vida útil restante na expedição (validade) Quantos dias de validade ainda restam quando o produto sai da fábrica ou do centro de distribuição. Quanto menos dias, menos tempo para vender.	KPI	Estoques · Qualidade	A validade é curta (Etapa 1), mas o prazo no Brasil não foi localizado. Como exemplo de parâmetro: a filial australiana declara 45 dias a partir da fabricação (não vale para o Brasil).	Não divulgado	[7] [14]
Perdas por vencimento (% do volume) Parcela do que foi descartado por passar da validade. Está ligada a prever mal a demanda ou a distribuir devagar.	KPI	Estoques	Não divulgado.	Não divulgado	—
Acuracidade do inventário e cumprimento do PEPS/PVPS Acuracidade: o estoque do sistema bate com o real? PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai) e PVPS (primeiro a vencer, primeiro a sair) garantem que o lote mais velho saia antes.	KPI	Estoques	Não divulgado.	Não divulgado	—
Capacidade de armazenagem refrigerada Quanto produto cabe nas câmaras frias. Define até onde dá para formar estoque antes de vender.	Parâmetro	Logística	Não divulgado.	Não divulgado	—

Transporte refrigerado

Caminhões refrigerados da fábrica ao centro de distribuição e aos canais.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Tempo de distribuição (fábrica até o canal) Dias entre sair da fábrica e chegar ao ponto de venda. Quanto menor, mais fresco o produto chega.	KPI	Logística	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
OTIF (entrega no prazo e completa) Percentual de pedidos entregues no prazo combinado e na quantidade completa. Um dos indicadores mais usados para medir logística.	KPI	Logística	Não divulgado.	Não divulgado	[15]

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Viagens dentro da faixa de temperatura (%) Das viagens feitas, quantas mantiveram a temperatura dentro do limite o tempo todo. Mostra se a cadeia de frio foi respeitada no transporte.	KPI	Logística · Qualidade	Limite de 10 °C pela norma; monitoramento da Yakult não divulgado.	Não divulgado	[2]
Custo logístico por frasco Custo de armazenar, transportar e entregar, dividido pelo número de frascos. Permite comparar canais e rotas.	KPI	Logística · Custos	Não divulgado.	Não divulgado	—
Ocupação da frota e roteirização Quanto da capacidade dos caminhões é usada e quão eficientes são as rotas. Caminhão vazio e rota longa elevam o custo.	Parâmetro	Logística	Não divulgado.	Não divulgado	—

Canal · Venda domiciliar (Yakult Lady)

Comerciantes autônomas que vendem em casa e explicam o produto.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Comerciantes ativas Quantas Yakult Ladies estão vendendo no período. Mostra o tamanho da rede do porta a porta.	KPI	Vendas · S&OP	Mais de 5 mil (2018/19). Número atual não divulgado.	Dado público	[10]
Volume vendido por comerciante e frequência de visitas Quantos frascos cada comerciante vende e com que regularidade visita os clientes. Ajuda a prever a demanda do canal.	KPI	Vendas · S&OP	Não divulgado.	Não divulgado	—
Recompra e clientes ativos por comerciante Parte dos clientes que voltam a comprar. Recompra alta indica fidelidade e demanda mais previsível.	KPI	Vendas	Não divulgado.	Não divulgado	[14]
Perdas por validade na revenda Frascos que a comerciante não conseguiu vender antes de vencer. Mostra se ela recebe mais do que vende.	KPI	Estoques	Não divulgado.	Não divulgado	—
Preço por frasco Valor pago pelo consumidor por frasco. Compara os canais e indica a margem de cada um.	Parâmetro	Vendas	R$ 1,80 a R$ 2,20 (pacote com 6: R$ 10,80 a R$ 13,20). Faixa observada pelo grupo, não é fonte institucional.	Dado público	[14]

Canal · Varejo

Supermercados e minimercados, abastecidos pela distribuição da empresa.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Ruptura de gôndola Percentual de produtos que faltam na prateleira quando o cliente procura. A venda perdida é invisível, por isso o índice é acompanhado de perto.	KPI	Estoques · Logística	Média de supermercados: 10,8% em julho de 2026; leite UHT, 11,4%. Não é dado específico da Yakult.	Dado público	[5]
Participação de mercado em fermentados Parte das vendas da categoria que fica com a marca (vendas da Yakult ÷ vendas totais de fermentados). Mostra a posição frente aos concorrentes.	KPI	S&OP · Vendas	Foto de 2001: Yakult 42% e Nestlé 40,3% (AC Nielsen). Dado atual é pago.	Dado público	[13]
Venda no ponto de venda (sell-out) contra o que foi entregue (sell-in) Sell-in é o que a fábrica entrega ao varejo. Sell-out é o que o consumidor realmente compra. Se o sell-in passa do sell-out por muito tempo, o estoque do varejo infla.	KPI	S&OP	Não divulgado.	Não divulgado	—
Dias de estoque no ponto de venda Quantos dias de venda cabem no estoque da loja. Pouco: risco de ruptura. Muito: risco de vencimento.	KPI	Estoques	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Preço por frasco Valor pago pelo consumidor por frasco. Compara os canais e indica a margem de cada um.	Parâmetro	Vendas	R$ 2,15 a R$ 2,83 (pacote com 6: R$ 12,90 a R$ 16,99). Faixa observada pelo grupo.	Dado público	[14]
Temperatura do refrigerador na loja Temperatura do equipamento onde o produto fica à venda. É o último elo da cadeia de frio.	Parâmetro	Qualidade	Máximo de 10 °C na comercialização.	Norma	[2]

Consumidor final

Quem compra e consome o frasco.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Consumidores diários Quantas pessoas consomem o produto por dia. Mede o alcance da marca e a escala do negócio.	KPI	Marca · S&OP	Mais de 38 milhões no mundo.	Dado público	[12]

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Satisfação e recompra Se o cliente gostou e volta a comprar. Pesquisas de satisfação e dados de compra mostram a lealdade.	KPI	Qualidade · Vendas	Não divulgado.	Não divulgado	—

Empresa · Planejamento e resultado (S&OP)

Indicadores que atravessam a cadeia e ligam demanda, produção e resultado.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Erro da previsão de demanda por canal e região Diferença entre o que se previu vender e o que se vendeu, por canal e região. Quanto menor o erro, menos falta e sobra de produto.	KPI	S&OP	Não divulgado. Proposta de melhoria da Etapa 1.	Não divulgado	[14]
Aderência ao plano de vendas e operações Mede se o que foi decidido no S&OP (vendas, produção, estoque) foi cumprido no mês. Desvios mostram onde o plano falhou.	KPI	S&OP	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Nível de serviço ao cliente (pedido atendido ÷ pedido recebido) Parte da demanda que a empresa conseguiu atender. Foi o indicador que medimos no Beer Game.	KPI	S&OP · Logística	Não divulgado. É o indicador que medimos no Beer Game (Etapa 2).	Não divulgado	—
Vendas líquidas das Américas Receita da Yakult nas Américas depois de descontos e impostos sobre vendas. Mostra o tamanho e o crescimento do negócio na região.	KPI	Finanças · S&OP	¥ 91,1 bilhões no exercício até março de 2026 (−0,8%); previsão de ¥ 111,5 bilhões para o seguinte. O segmento junta Brasil, México e EUA.	Dado público	[4]
Lucro operacional das Américas Resultado da operação antes de juros e impostos sobre o lucro (receita − custos e despesas operacionais). Mostra se o negócio gera lucro por si só.	KPI	Finanças	¥ 23,7 bilhões no exercício até março de 2026 (−7,7%).	Dado público	[4]

Como S&OP, PCP e KPIs se conectam na Yakult

S&OP

O que o mercado pede e o que a empresa consegue atender?

Equilibra a demanda dos dois canais (venda domiciliar e varejo), os lançamentos de sabor e a capacidade da fábrica única de Lorena. Entram a previsão de demanda por canal e região, a cobertura de estoque e a meta de nível de serviço.

PCP

Quanto, quando e com que recursos produzir?

Programa leite, açúcar, essência, resina e embalagens contra a capacidade das linhas, os tempos de fermentação, o setup entre sabores e a validade curta. Um atraso de resina ou de embalagem obriga a reprogramar a produção.

KPIs

Os planos estão sendo cumpridos?

Aderência ao plano, perdas, lotes retidos, OTIF, ruptura e perdas por vencimento mostram onde há desvio. O ciclo fecha quando o desvio volta como ajuste no S&OP.

Ligação com o Beer Game

O nível de serviço e o custo que medimos na Etapa 2 são KPIs desta mesma cadeia. O jogo mostrou o que acontece quando esses indicadores não circulam entre os elos: pedidos distorcidos, estoque sobrando ou faltando e custo maior.

Lacunas e limites do levantamento

A maior parte dos indicadores internos da Yakult não é pública

Dos 62 itens do quadro, 34 não têm dado público. Aderência ao plano, perdas, OTIF, cobertura de estoque e lead time de fornecedores são indicadores internos e a empresa não os divulga. Preferimos marcá-los como proposta a inventar números.

- **Frascos por dia no Brasil.** O relatório do grupo traz o número por empresa (p. 12), mas a extração do PDF desalinhou a tabela e não conseguimos ligar com segurança o valor ao Brasil. Fica como indicador e fonte; vale conferir direto no PDF.
- **Validade e quantidade de bactérias no Brasil.** Não localizamos o prazo de validade nem a contagem declarada para o frasco de 80 ml. O exemplo da filial australiana (65 ml) serve só para mostrar o tipo de parâmetro.
- **Ruptura.** O índice de 10,8% é média de supermercados, não da Yakult nem de refrigerados.

- **Resultados financeiros.** O segmento Américas junta Brasil, México e EUA, em ienes. Não há resultado só do Brasil.
- **Parâmetros de norma.** Os limites do leite cru (IN 76 e 77) e do leite fermentado (IN 46/2007) são mínimos legais, não metas internas da empresa, que podem ser mais exigentes.

Fontes

Os números entre colchetes no quadro remetem a esta lista.

1. Sistema FAEP. Guia das Instruções Normativas 76 e 77 (leite cru refrigerado: CPP, CCS, temperaturas, resíduos).
2. MAPA. Instrução Normativa nº 46/2007 (identidade e qualidade de leites fermentados).
3. Mercado & Consumo. Yakult investe R$ 20 milhões na segunda fase de modernização (2022).
4. Yakult Honsha. Executive Summary, exercício encerrado em 31/03/2026 (vendas e lucro das Américas; frascos por dia por empresa, p. 12).
5. Mercado & Consumo. Índice que mede falta de produtos nas gôndolas cai ao menor nível em 12 meses (ruptura Neogrid, julho de 2026).
6. Itatiaia. Preço do leite sobe em fevereiro, mas segue abaixo de 2025 (indicador Média Brasil, Cepea).
7. Yakult Austrália. Frequently Asked Questions (outra filial; usada só como exemplo de parâmetro de produto).
8. Agrolink. Produção de leite bate recorde mesmo com redução de vacas ordenhadas (IBGE, 2025).
9. Governo de Goiás. Lácteos – Agro em Dados, setembro de 2025 (captação, 2º trimestre de 2025).
10. GiroNews. Yakult: 50 anos no Brasil (mais de 5 mil comerciantes).
11. Yakult Honsha. Sustainability Report 2022 (certificações do grupo).
12. Dairy News. Yakult reports 38m daily consumers.
13. IstoÉ Dinheiro. A vitalidade da Nestlé (2001; participação em fermentados).
14. Este projeto, Etapa 1 (etapa-1.html): cadeia de suprimentos da Yakult, faixas de preço observadas pelo grupo e limitações.
15. Material da aula. Atividade assíncrona de 06/11/2026: KPIs, parâmetros, S&OP e PCP (exemplos de indicadores ao longo da cadeia).

Projeto Final · Tópicos em Engenharia de Produção na Indústria de Alimentos · UFABC

Profa. Carolina Corrêa de Carvalho

Caroline Araujo · Glauber Carmo · Rafael Tashiro · Felipe Lewis · Caio